ESIC University

Proyecto de Implantacion de Big Data I

Documento de Requisitos y Comprensión del Negocio

4º TSDS – Grupo 3

Curso 2025 - 2026

Contenido

REQUISITOS 3
Requisitos funcionales 3
Requisitos no funcionales 3
Requisitos adicionales 4
DIAGRAMA DE GANTT 5
DIAGRAMA DE FLUJOS 5
Requisitos Funcionales 5
Requisitos No Funcionales 7
Requisitos Adicionales 8
COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO 9

REQUISITOS

Requisitos funcionales

RF1. Carga del dataset
El sistema deberá cargar el dataset seleccionado, que contiene información sobre hábitos diarios y productividad de estudiantes.

RF2. Consulta de datos
La API deberá permitir consultar registros del dataset mediante peticiones GET.

RF3. Consulta de un estudiante concreto
La API deberá permitir consultar la información de un estudiante a partir de su identificador.

RF4. Estadísticas generales
La API deberá ofrecer estadísticas descriptivas sobre variables relevantes como horas de estudio, horas de sueño, uso del móvil, redes sociales y productividad.

RF5. Predicción de productividad
La API deberá permitir introducir datos de un estudiante y devolver una predicción de su nivel de productividad.

RF6. Entrenamiento del modelo
El sistema deberá entrenar un modelo de Machine Learning utilizando las variables del dataset.

RF7. Evaluación del modelo
El sistema deberá evaluar el rendimiento del modelo mediante métricas adecuadas para regresión.

RF8. Documentación Swagger
La API deberá disponer de documentación automática para facilitar las pruebas de los endpoints.

RF9. Respuesta en formato JSON
Todas las respuestas de la API deberán estar estructuradas en formato JSON.

Requisitos no funcionales

RNF1. Correcta ejecución
El proyecto deberá ejecutarse sin errores.

RNF2. Organización del código
El código deberá estar organizado en carpetas y archivos diferenciados.

RNF3. Usabilidad
La API deberá ser fácil de probar desde Swagger.

RNF4. Reproducibilidad
El proyecto deberá poder ejecutarse en otro ordenador siguiendo el manual de despliegue.

RNF5. Rendimiento
Las respuestas de la API deberán generarse en un tiempo razonable.

RNF6. Mantenibilidad
El código deberá estar comentado y estructurado para facilitar futuras modificaciones.

RNF7. Escalabilidad básica
La estructura del proyecto deberá permitir añadir nuevos endpoints o modelos en el futuro.

Requisitos adicionales

RA1. CRUD completo
La API podrá permitir crear, consultar, actualizar y eliminar registros.

RA2. Persistencia de datos
El sistema podrá guardar cambios en un fichero CSV o base de datos SQLite.

RA3. Dockerización
El proyecto podrá incluir un Dockerfile para facilitar el despliegue.

RA4. Enriquecimiento externo
El proyecto podrá consumir una API externa para añadir información complementaria.

DIAGRAMA DE GANTT

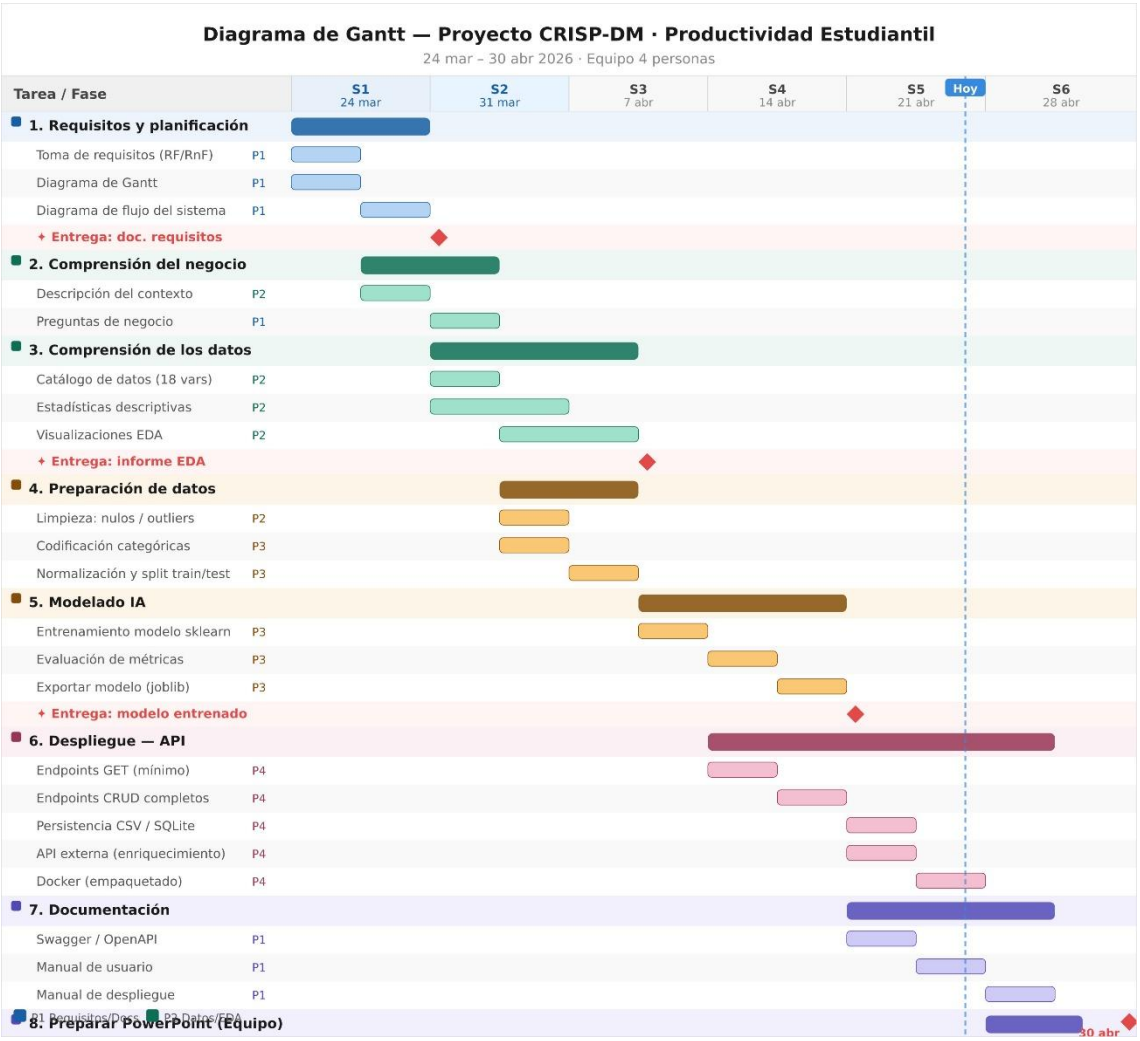
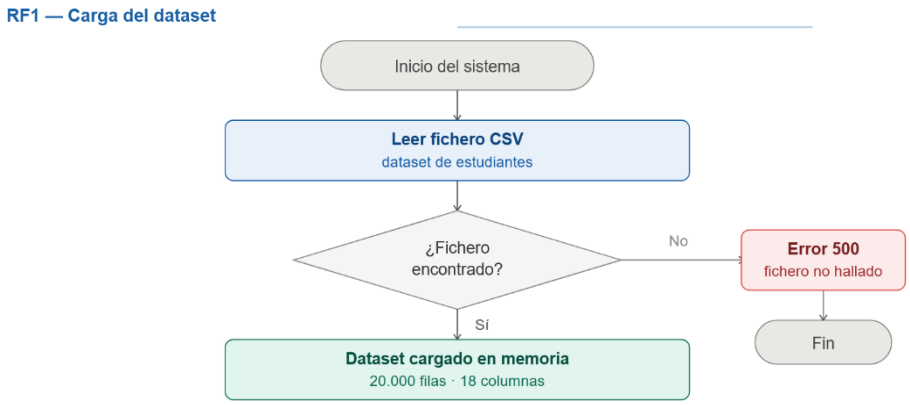
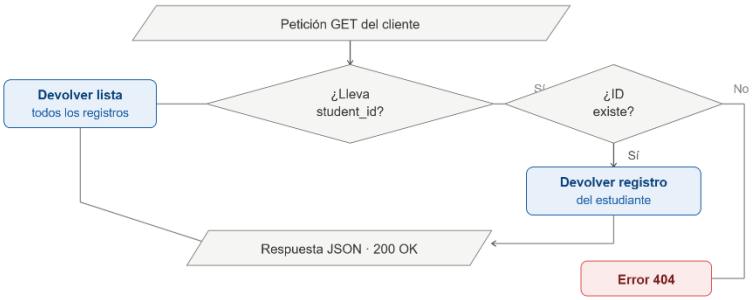


DIAGRAMA DE FLUJOS

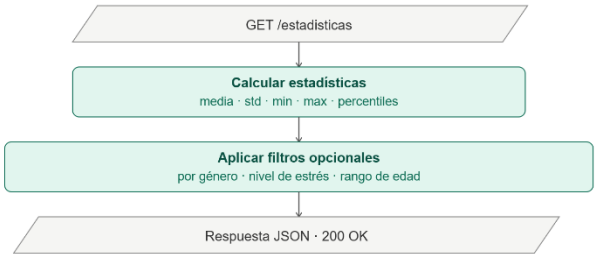
Requisitos Funcionales



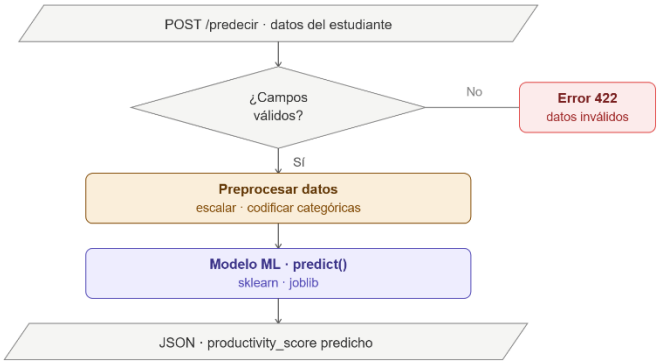
RF2 + RF3 — Consulta de datos y de estudiante concreto



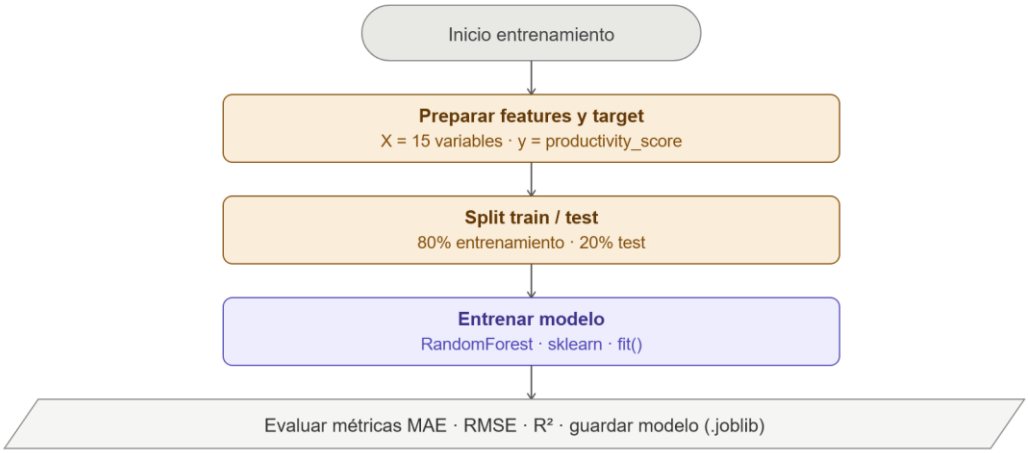
RF4 — Estadísticas generales



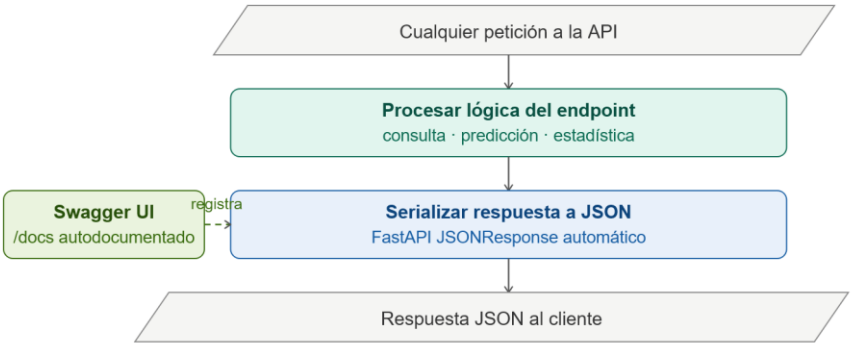
RF5 — Predicción de productividad



RF6 + RF7 — Entrenamiento y evaluación del modelo

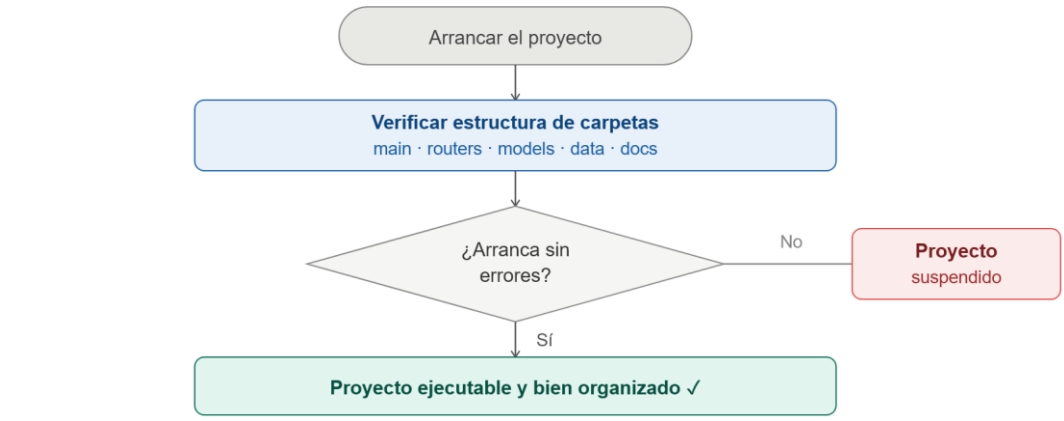


RF8 + RF9 — Documentación Swagger y respuesta JSON

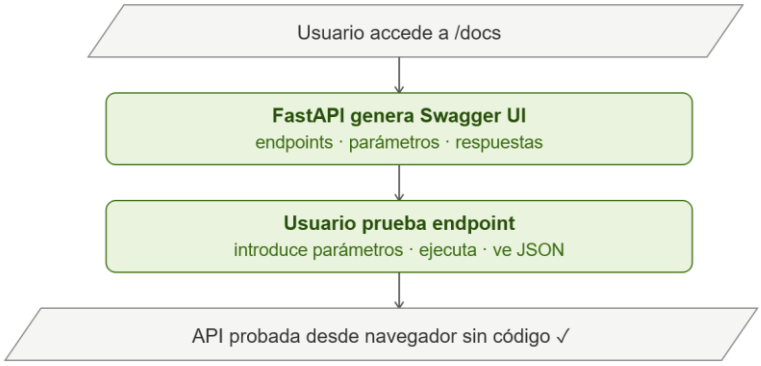


Requisitos No Funcionales

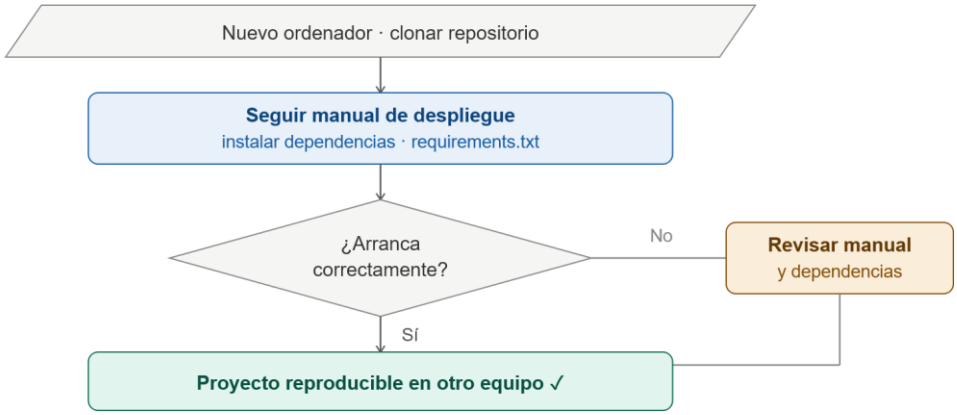
RNF1 + RNF2 — Ejecución correcta y organización del código



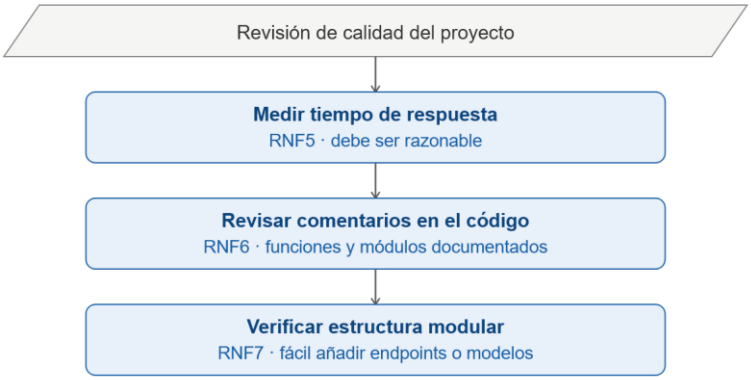
RNF3 + RNF8 — Usabilidad y Swagger



RNF4 — Reproducibilidad

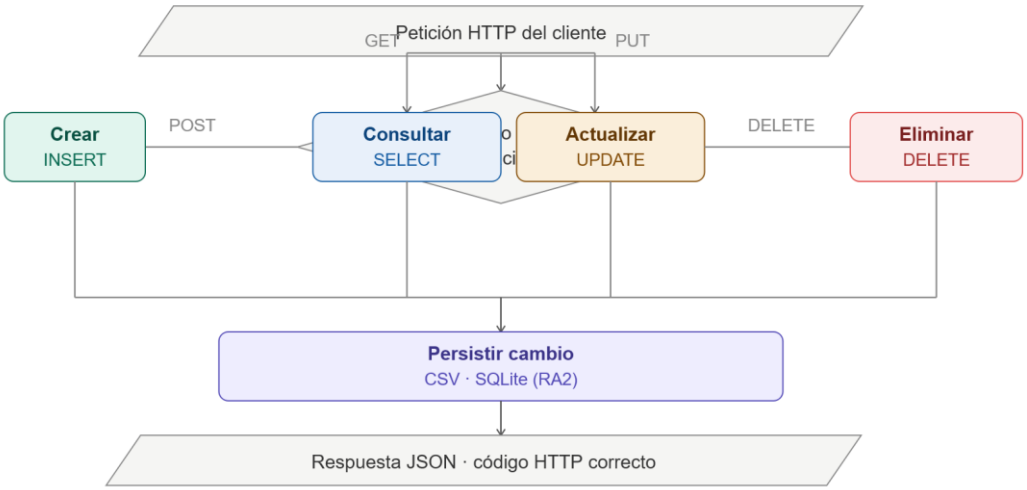


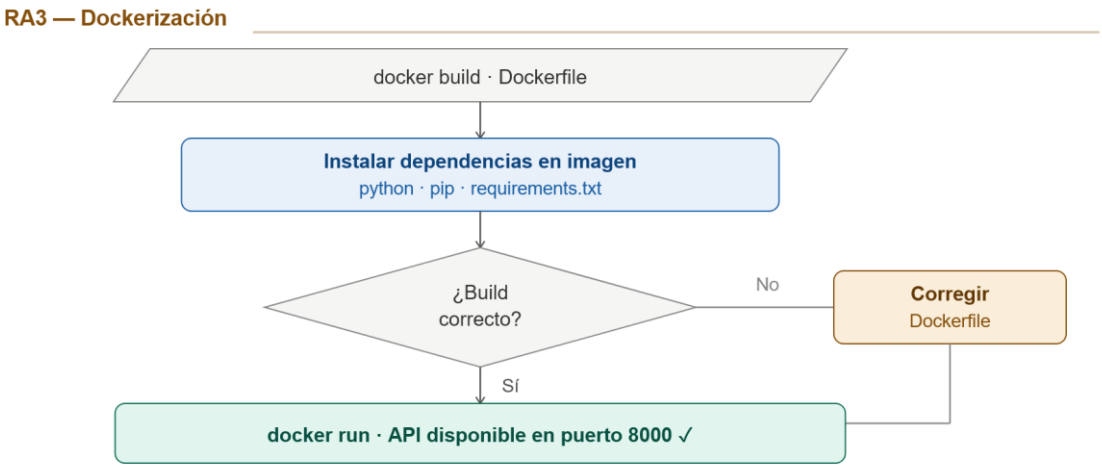
RNF5 + RNF6 + RNF7 — Rendimiento, mantenibilidad y escalabilidad

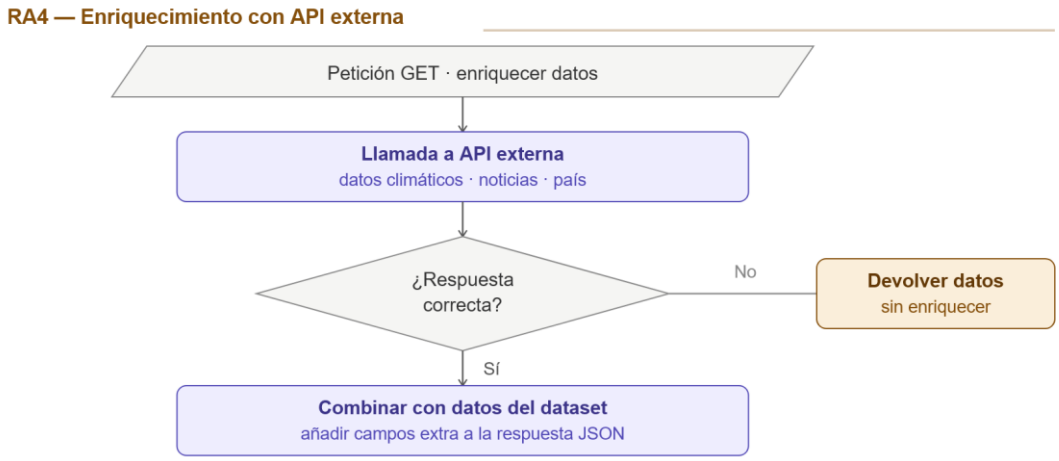


Requisitos Adicionales

RA1 + RA2 — CRUD completo y persistencia de datos







COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO

Nos encontramos en el ámbito educativo, donde cada vez es más importante entender cómo los hábitos diarios de los estudiantes afectan a su productividad. No solo influyen las horas de estudio o la asistencia a clase, sino también factores como el uso del móvil, las redes sociales, YouTube, los videojuegos, el sueño, el estrés o el ejercicio.

Con esta base de datos, que recoge 20.000 registros de estudiantes, el objetivo es analizar qué variables tienen más relación con la productividad y el rendimiento académico. La variable principal será productivity_score, que nos permitirá estudiar o predecir el nivel de productividad de cada estudiante.

La información que vamos a obtener puede ayudar a detectar patrones útiles, por ejemplo, qué hábitos favorecen mejores resultados o qué comportamientos pueden estar reduciendo la concentración. Esto puede servir para que centros educativos, profesores u orientadores tomen mejores decisiones y propongan recomendaciones más personalizadas para mejorar el rendimiento de los estudiantes.

Además, al ofrecer esta información mediante una API, el análisis podrá consultarse de forma sencilla y práctica, no solo como un informe, sino como una herramienta útil para obtener datos o predicciones sobre la productividad estudiantil.